

Lösungen · Sektor & Bogen

Vergleichen heißt nicht Abschreiben. Prüft, *wo* ihr abweicht.

BEVOR IHR VERGLEICHT

Alle Werte sind mit dem genauen π gerechnet und auf zwei Stellen gerundet. Wer mit 3,14 rechnet, bekommt in der zweiten Nachkommastelle andere Ziffern – **das ist kein Fehler**. Ein Fehler ist es, wenn die *Formel* eine andere war.

Einstieg Verkehrsschild (Buch Nr. 13)

$$\begin{aligned}\text{weiß: } A_1 &= \pi \cdot (21 \text{ cm})^2 = 1385,44 \text{ cm}^2 \\ \text{Ring: } \pi \cdot 30^2 - \pi \cdot 21^2 &= \pi \cdot (900 - 441) \text{ cm}^2 \\ &= \pi \cdot 459 \text{ cm}^2 = 1441,99 \text{ cm}^2\end{aligned}$$

Der **Ring ist größer** – um $56,55 \text{ cm}^2$, also um rund **4 %**. Richtig angekreuzt war „der rote Ring ist größer, aber nur knapp“.

Abgrenzung: Der häufigste Fehler ist $\pi \cdot (30 - 21)^2 = 254,47 \text{ cm}^2$. Die 9 cm sind die *Breite* des Rings, nicht sein Radius – ein Ring ist kein Kreis. Und der Grund, warum der schmale Ring trotzdem gewinnt: Er liegt weiter außen, und dort gehört zu jedem Zentimeter Breite mehr Fläche als in der Mitte.

Auftrag 1 Der Bruchteil

Bruchteil: $90 : 360 = 1/4$ · **Bogen:** 6,28 cm · **Fläche:** $12,57 \text{ cm}^2$.

Achte auf die Einheiten: Der Bogen ist eine Länge (cm), die Fläche misst man in cm^2 .

Auftrag 2 Immer derselbe Bruchteil?

Ja, immer.

$$\begin{array}{ll} 60^\circ: 4,19 : 25,13 = 1/6 & 8,38 : 50,27 = 1/6 \\ 120^\circ: 8,38 : 25,13 = 1/3 & 16,76 : 50,27 = 1/3 \\ 180^\circ: 12,57 : 25,13 = 1/2 & 25,13 : 50,27 = 1/2 \end{array}$$

Der Bruchteil hängt *nur* vom Winkel ab – nicht davon, ob man Länge oder Fläche betrachtet, und auch nicht vom Radius.

Daraus folgt der ganze Rechenweg: Man nimmt die Größe des *ganzen* Kreises und multipliziert sie mit dem Bruchteil $\alpha/360^\circ$. Für den Bogen den Umfang, für die Sektorfläche die Kreisfläche. Zwei Formeln, ein Gedanke.

Auftrag 3 Winkel oder Radius verdoppeln

Start (60° , 3 cm): $b = 3,14$ cm $A = 4,71$ cm²

(1) Winkel doppelt (120° , 3 cm): $b = 6,28$ cm $A = 9,42$ cm²
→ beides doppelt

(2) Radius doppelt (60° , 6 cm): $b = 6,28$ cm $A = 18,85$ cm²
→ b doppelt, A **vierfach**

Der Grund steht in den Formeln. In $b = (\alpha/360^\circ) \cdot 2\pi r$ und $A = (\alpha/360^\circ) \cdot \pi r^2$ kommt α beide Male *einfach* vor – doppelter Winkel, doppelter Wert. Der Radius steht beim Bogen einfach, bei der Fläche aber **im Quadrat**: Aus $2 \cdot r$ wird $2^2 = 4$.

Abgrenzung: Der häufigste Fehler ist, beides gleich zu behandeln („doppelt so großer Kreis, doppelt so viel Fläche“). Probe im Kopf: Ein Blatt Papier mit doppelter Kantenlänge ist *vier* Blatt groß, nicht zwei.

MERKSATZ – DIE LÜCKEN GEFÜLLT

Ein Kreissektor ist ein Bruchteil des ganzen Kreises – und der Bruchteil ist $\alpha/360^\circ$.

Bogenlänge: $b = (\alpha/360^\circ) \cdot 2 \cdot \pi \cdot r$

Sektorfläche: $A = (\alpha/360^\circ) \cdot \pi \cdot r^2$

Ohne den Winkel: $A = b \cdot r : 2$

A1 Drei Sektoren, $r = 5$ cm (Buch Nr. 16a)

Ganzer Kreis: $U = 31,42$ cm, $A = 78,54$ cm².

(1) Halbkreis, 180° , Bruchteil $1/2$:

$A = 39,27$ cm² $b = 15,71$ cm

(2) 120° , Bruchteil $1/3$:

$A = 26,18$ cm² $b = 10,47$ cm

(3) zwölf Stücke → $360^\circ : 12 = 30^\circ$, Bruchteil $1/12$:

$A = 6,54$ cm² $b = 2,62$ cm

Probe, die sich immer lohnt: $A = b \cdot r : 2$. Bei (2): $10,47 \cdot 5 : 2 = 26,18$. Passt.

Abgrenzung: Bei (3) steht der Winkel nicht da. Wer ihn rät statt ihn zu rechnen, liegt meist bei 45° – acht Stücke sind leichter zu zählen als zwölf. Zählen, dann teilen.

A2 Minitortenstück (Buch Nr. 20)

Bruchteil $1/360$. Ganzer Kreis mit $r = 10$ cm: $U = 62,83$ cm, $A = 314,16$ cm².

$$b = 62,83 \text{ cm} : 360 = 0,175 \text{ cm} \approx 1,75 \text{ mm}$$

$$A = 314,16 \text{ cm}^2 : 360 = 0,873 \text{ cm}^2$$

Zum Vergleichen: Fast alle schätzen zu groß. „10 cm Radius“ klingt nach viel – aber das Stück ist nur ein Dreihundertsechzigstel. Der Bogen ist kürzer als die Breite des kleinen Fingers.

Zur Skizze: Ein 1° -Sektor sieht bei $r = 10$ cm fast aus wie ein Strich. Das darf er. Wer ein erkennbares Tortenstück gezeichnet hat, hat den Winkel zu groß gemacht – und genau das ist der Grund, warum die Schätzung meistens danebengeht.

Probe: $A = b \cdot r : 2 = 0,175 \cdot 10 : 2 = 0,873$. Passt.

A3 Sporthallentür (Buch Nr. 14)

Die Annahme zuerst: Damit der Viertelkreis hineinpasst, muss das Quadrat die Seitenlänge $r = 1,20$ m haben. Ohne diese Annahme ist die Aufgabe nicht lösbar – **das Buch sagt sie nicht.**

$$\text{Quadrat: } 1,20 \text{ m} \cdot 1,20 \text{ m} = 1,44 \text{ m}^2$$

$$\text{Viertelkreis: } \pi \cdot (1,20 \text{ m})^2 : 4 = 1,1310 \text{ m}^2$$

$$\text{Verschnitt: } 1,44 - 1,1310 = 0,3090 \text{ m}^2$$

$$\text{in Prozent: } 0,3090 : 1,44 = 21,46 \%$$

Und jetzt das Merkwürdige: Rechnet die Aufgabe noch einmal mit einer ganz anderen Türgröße – sagen wir $r = 7,30$ m. Es kommen wieder **21,46 %** heraus. Der Verschnitt ist nämlich $1 - \pi/4$, und darin kommt r gar nicht mehr vor: Oben und unten steht r^2 , und das kürzt sich weg. **Die Angabe 1,20 m war für die Frage nach dem Prozentsatz überflüssig** – sie wird nur gebraucht, wenn man Quadratmeter wissen will.

Wenn du die Annahme selbst getroffen und aufgeschrieben hast: genau richtig. Das ist kein Trick, sondern das, was man in jeder Sachaufgabe tut.

A4 Bogenlänge als Winkelmaß (Buch Nr. 17a)

Ganzer Umfang bei $r = 1$ cm: $U = 2\pi = 6,2832$ cm.

$$\begin{aligned} b_1 &= (45 : 360) \cdot 6,2832 = 1/8 \cdot 6,2832 \\ &= 0,7854 \text{ cm} \approx 0,79 \text{ cm} \\ b_2 &= (135 : 360) \cdot 6,2832 = 3/8 \cdot 6,2832 \\ &= 2,3562 \text{ cm} \approx 2,36 \text{ cm} \end{aligned}$$

Was auffällt: b_2 ist genau **dreimal** so lang wie b_1 – und 135° ist genau dreimal 45° . Die Bogenlänge ist zum Winkel **proportional**.

Warum das wichtig ist: Wenn die Bogenlänge den Winkel eindeutig anzeigt, kann man den Winkel auch *durch* sie angeben, statt in Grad. Genau das macht das **Bogenmaß**. Sauber ist dabei nicht die Bogenlänge selbst, sondern das Verhältnis $b : r$ – das ist cm geteilt durch cm, also eine Zahl ohne Einheit. Deshalb ist es für einen bestimmten Winkel bei *jedem* Radius gleich.

A5 Besonderer Winkel (Buch Nr. 21)

Teil 1 – der Winkel. Gleiche Fläche heißt:

$$\begin{aligned} (\alpha/360^\circ) \cdot \pi \cdot a^2 &= a^2 \\ a^2 \text{ kürzt sich weg} &\rightarrow (\alpha/360^\circ) \cdot \pi = 1 \\ \alpha = 360^\circ : \pi &\approx 114,6^\circ \end{aligned}$$

Dass a herausfällt, heißt: Der Winkel ist *immer* derselbe, gleich wie groß das Quadrat ist. Er hängt nur an π .

Teil 2 – der Umfang.

$$\begin{aligned} \text{Quadrat: } u &= 4a \\ \text{Sektor: } u &= a + a + b \quad (\text{zwei Radien und der Bogen!}) \\ b &= (\alpha/360^\circ) \cdot 2\pi a = (1/\pi) \cdot 2\pi a = 2a \\ \text{also } u &= a + a + 2a = 4a \end{aligned}$$

Beide Umfänge sind genau gleich. Nicht ungefähr, nicht fast: genau. Das ist die Pointe der Aufgabe, und die meisten schätzen vorher „der Sektor, der ist ja runder“.

Abgrenzung – hier scheitert diese Aufgabe fast immer: Wer beim Sektor nur den Bogen zählt, kommt auf $2a$ und hält das Quadrat für doppelt so groß im Umfang. Aber der Rand eines herausgeschnittenen Tortenstücks besteht aus **drei** Stücken: zwei geraden Kanten und dem Bogen.

Z1 Laufrad (Buch Nr. 15)

Das Rad ist ein *geschlossener* Ring – auf 73 Latten kommen also auch **73** Zwischenräume, nicht 72.

$$U = 73 \cdot (8 \text{ cm} + 0,2 \text{ cm}) = 73 \cdot 8,2 \text{ cm} = 598,6 \text{ cm}$$
$$d = U : \pi = 598,6 \text{ cm} : \pi = 190,5 \text{ cm} \approx \mathbf{1,91 \text{ m}}$$

Antwort: ja. 1,91 m Innenhöhe reicht in Klasse 10 praktisch für alle.

Zwei ehrliche Einschränkungen: Die Latten liegen als *Sehnen* am Kreis, nicht als Bögen; der wahre Innendurchmesser ist deshalb eine Winzigkeit größer – bei 73 Latten weniger als ein Millimeter. Und mit nur 72 Zwischenräumen käme 1,90 m heraus: an der Antwort ändert das nichts, aber es ist der Unterschied zwischen geraten und überlegt.

Z2 Papyrus Rhind (Buch Nr. 12b)

$$\begin{aligned}\text{Quadrat: } & 9 \cdot 9 = 81 \\ \text{vier Eckdreiecke: } & 4 \cdot (3 \cdot 3 : 2) = 18 \\ \text{Achteck: } & 81 - 18 = 63 \\ \text{Ahmes' Kreisfläche: } & 63 + 1 = 64 \\ r = 9 : 2 = & 4,5 \rightarrow r^2 = 20,25 \\ \pi = 64 : & 20,25 = \mathbf{3,1605} \approx 3,16\end{aligned}$$

Wie gut ist das? Der wahre Wert ist 3,14159... Ahmes liegt um **0,6 %** zu hoch – ohne Formel, ohne Dezimalzahlen und 3500 Jahre vor dem Taschenrechner. Das Bibelzitat vom Dienstag (30 Ellen Umfang bei 10 Ellen Durchmesser, also $\pi \approx 3$) liegt dagegen um 4,5 % daneben.

QUIZ – DIE LÖSUNGEN

1 9,42 cm · 2 28,27 cm² · 3 $\frac{1}{5}$ · 4 Bogen und zwei Radien · 5 vervierfacht · 6 verdoppelt · 7 20 cm² ($A = b \cdot r : 2$) · 8 57,3° – das ist 1 Radiant, der Winkel, mit dem in der Oberstufe gerechnet wird.

EXIT-TICKET

1. Gesucht war das Wort **Bruchteil** oder eine Umschreibung davon: Der Sektor ist ein Stück des ganzen Kreises – und zwar *dasselbe* Stück, ob man die Länge des Randes oder die Fläche betrachtet. „Weil das in der Formel steht“ ist keine Antwort auf die Frage.

2. $\alpha = 60^\circ$. Zwei Wege:

über den Anteil: $9,42 : 56,55 = 1/6 \rightarrow 60^\circ$
oder umgestellt: $\alpha = b : (2\pi r) \cdot 360^\circ = 60^\circ$

UND JETZT?

Vergleichen heißt nicht Abschreiben. Prüft, *wo* ihr abweicht – eine Antwort darf anders formuliert sein, aber wenn das tragende Wort fehlt, fehlt der Kern. In dieser Stunde ist das tragende Wort **Bruchteil**.